PROJETO INTERDISCIPLINAR TROCATICKET - CÁLCULO II

GRUPO 5 - TIC-TIC-BOOM - 2NACCOMP

CÁLCULO DE MÁXIMOS E MÍNIMOS, CONCAVIDADE E PONTOS DE INFLEXÃO APLICADOS AO WEBSITE

1. FENÔMENO ESCOLHIDO E JUSTIFICATIVA

O fenômeno escolhido foi a variação do engajamento dos usuários (E) na plataforma Troca Ticket ao longo de um ciclo de campanha de divulgação de tempo t (em semanas). Esse indicador pode ajudar a discutir em quais momentos a interação tende a diminuir ou aumentar e quando o comportamento muda, contribuindo assim para uma maior assertividade em decisões de campanhas, lançamentos e etc. Para aplicar as ferramentas de cálculo, consideramos uma solução para um mercado de dois lados (two-sided marketplace, organizadores e fornecedores), com a taxa de retenção e engajamento inicial seguindo a dinâmica do Ciclo de Adoção de Produtos Digitais (Rogers, 2003):

- Entrada: pico de acessos impulsionado pela campanha inicial ($t = 0$).
- Acomodação: queda momentânea por problemas de navegação ou cadastro ($t \approx 1$).
- Efeito de Rede: aumento exponencial de engajamento decorrente de organizadores convidando fornecedores e fechando cotações ($1 < t < 3$).
- Maturação: saturação do ciclo de cotação dos eventos daquela safra ($t > 3$).

Como a aplicação encontra-se em fase de projeto, a modelagem utiliza uma função polinomial hipotética para validar a aplicação do Cálculo Diferencial no auxílio às decisões estratégicas de produto.

2. MODELAGEM DE FUNÇÃO POLINOMIAL

Definimos a função polinomial de 3º grau que descreve o engajamento $E(t)$ no intervalo operacional $0 \leq t \leq 4,2$:

$$E(t) = -t^3 + 6t^2 - 9t + 20$$

Onde, nessa função:

- t: tempo decorrido após o lançamento da campanha (em semanas).

- $E(t)$: índice de engajamento diário/semanal (sessões ativas, orçamentos gerados e tickets simulados).

3. ANÁLISE DA PRIMEIRA DERIVADA E PONTOS CRÍTICOS

A primeira derivada $E'(t)$ representa a taxa instantânea de variação do engajamento (velocidade de crescimento ou diminuição da base ativa):

$$E'(t) = -3t^2 + 12t - 9 \Rightarrow -3(t-1)(t-3)$$

Para encontrar os pontos críticos, igualamos a primeira derivada a zero:

$$-3(t-1)(t-3) = 0$$

Assim obtemos dois pontos críticos $t_1 = 1\ semana\ e\ t_2 = 3\ semanas$.

Substituindo esses valores na função original:

$$E(1) = 16\ e\ E(3) = 20$$

4. CLASSIFICAÇÃO COM A SEGUNDA DERIVADA

A segunda derivada $E''(t)$ fornece a aceleração do engajamento e permite classificar os pontos críticos através do Teste da Segunda Derivada:

$$E''(t) = -6t + 12$$

Para $t = 1$:

$$E''(1) = 6 \Rightarrow E''(1) > 0,\ ponto\ mínimo\ local\ (1, 16)$$

Para $t = 3$:

$$E''(3) = -6 \Rightarrow E''(3) < 0,\ ponto\ máximo\ local\ (3, 20)$$

5. CONCAVIDADE E PONTO DE INFLEXÃO

O Ponto de Inflexão indica o exato momento em que o engajamento muda de ritmo (transição entre aceleração e desaceleração do crescimento). Igualando a segunda derivada a zero:

$$E''(t) = 0 \Rightarrow -6t + 12 = 0$$

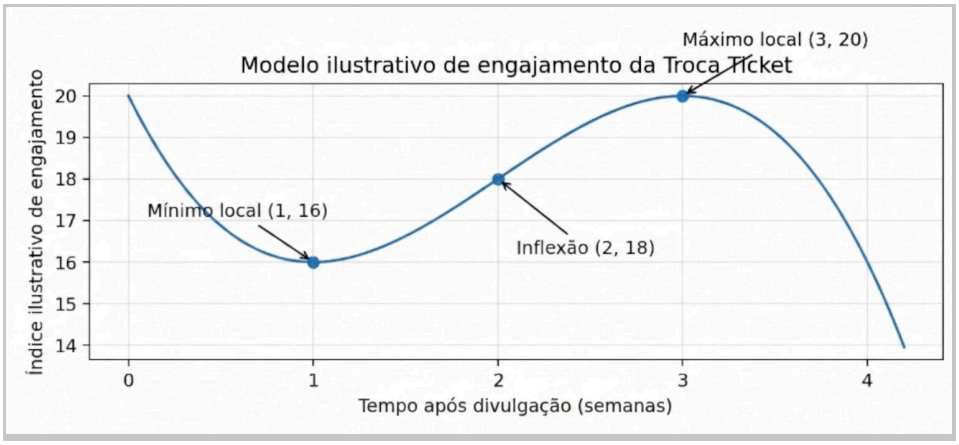
$$t = 2$$

Sendo $E(2) = 18$ podemos definir então:

- Intervalo $[0, 2)$: $E''(t) > 0 \Rightarrow$ a curva é côncava para cima (o ritmo de queda desacelera até $t = 1$ e o crescimento acelera entre $1\ e\ 2$).
- Ponto $(2, 18)$: ponto de Inflexão (ponto de taxa de crescimento máximo).

- Intervalo $(2,\ 4, 2]$: $E''(t) < 0 \Rightarrow$ a curva é côncava para baixo (o crescimento perde força até atingir o pico em $t = 3$ e passa a desacelerar).

6. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO NO PROJETO WEB



A utilização desta modelagem fundamenta intervenções de produto e engenharia de software em três horizontes temporais:

Horizonte	Diagnóstico Cálculo	Aplicação Prática
Curto Prazo $(t = 1)$	Mínimo Local $(1, 16)$ Fase de fundo de vale no engajamento.	**Ações de Reengajamento:** ativar rotinas automatizadas de e-mail marketing e disparos no WhatsApp para usuários que se cadastraram no lançamento mas não concluíram a primeira simulação de ticket.
Médio Prazo $(t = 2)$	Ponto de Inflexão $(2, 18)$ Ponto de maior aceleração do crescimento $(E'(2) = 3)$.	**Amplificação de Campanha e Infraestrutura:** Momento exato de aplicar investimento em anúncios e preparar a infraestrutura da nuvem, aproveitando a máxima eficiência de conversão da plataforma.
Longo Prazo $(t = 3)$	Máximo Local $(3, 20)$ Pico de engajamento antes da saturação.	**Retenção e Novas Funcionalidades:** Introduzir recursos de fidelização (ex: disponibilizar recurso de contraproposta para organizadores) antes que o engajamento caia abaixo de 16 $(t > 3, 8)$.

7. CONCLUSÃO

A aplicação dos conceitos de derivadas de primeira e segunda ordem sobre a função de engajamento permitiu mapear, ainda que de forma hipotética, o comportamento dinâmico dos usuários no site TrocaTicket. Tal estudo aplicado prova-se fundamental não apenas para demonstrar propriedades geométricas de curvas, mas para guiar a tomada de decisão em gestão de produtos web, orientando o tempo assertivo para campanhas de marketing, otimização de infraestrutura e lançamento de novas funcionalidades.